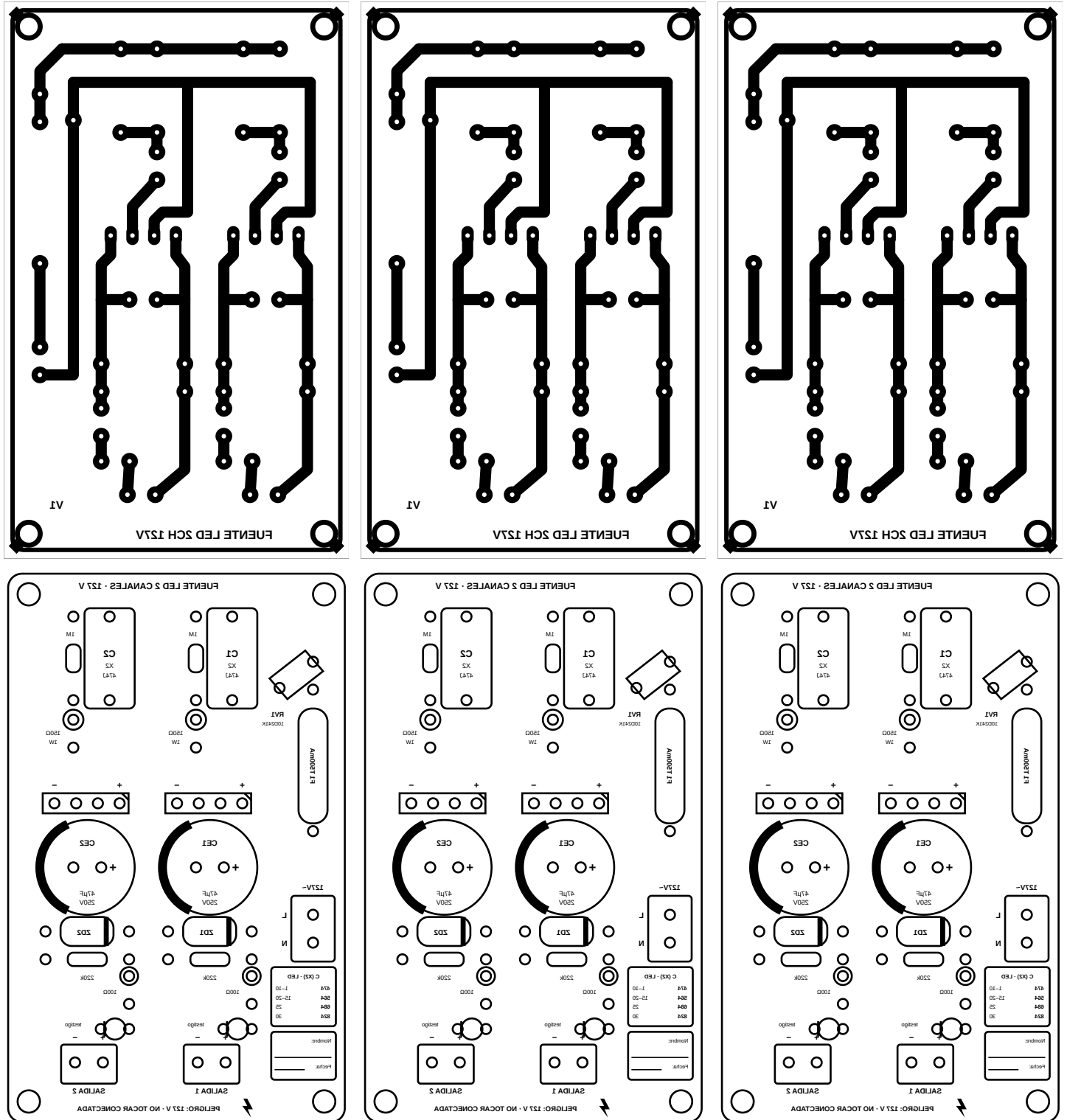
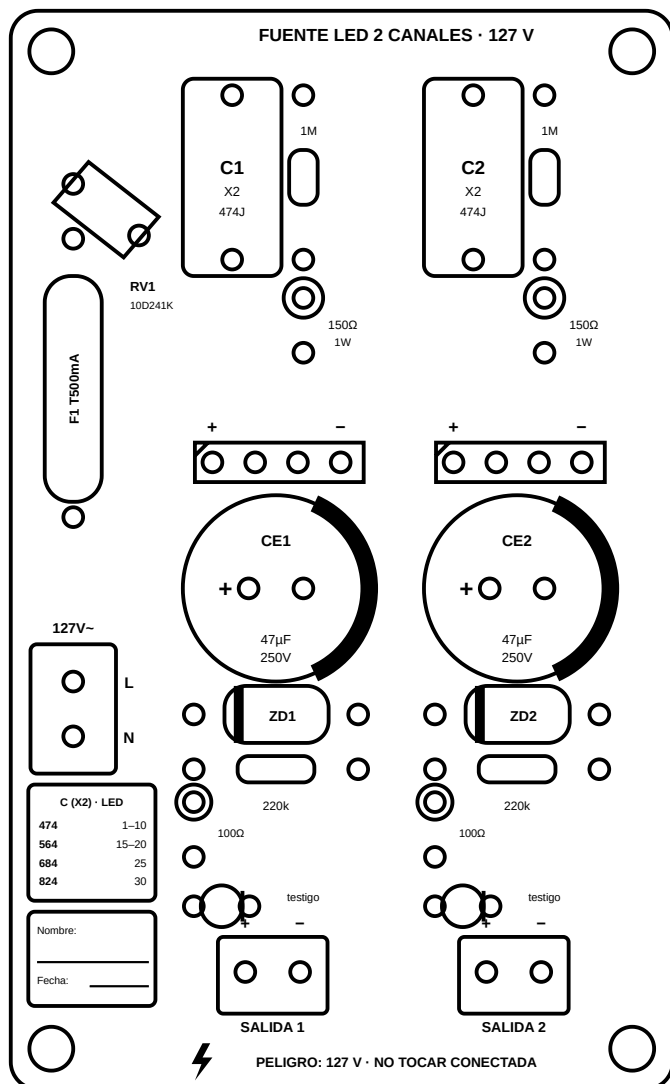


Láser al 100 %, sin invertir. Arriba: **cobre**. Abajo: **serigrafía** (lado de componentes).

50 mm



Cómo queda



Lado de componentes con la serigrafía

Qué tiene esta versión

- **Fusible y varistor en la placa**, a la entrada.
- **Zener de 5 W** por canal: protege si conectas LED con la fuente prendida o si una salida queda vacía.
- **LED testigo** por canal y **resistencia de 100 Ω** de salida.
- **4 agujeros M3** con anillo de cobre unido a un **marco de cobre**, como tu placa. El marco no conecta con nada y queda a 2.5 mm o más de cualquier pista.
- Pistas de 2 mm, rectas o a 45°. Letras en el cobre.
- Serigrafía con valores, polaridades, mini tabla de capacitores, aviso de 127 V y recuadro de nombre y fecha.

Orden

1. Plancha el cobre y quema la placa.
2. Perfora: 1 mm las piezas, 1.2 mm borneras, fusible y varistor, 3.2 mm las esquinas.
3. Plancha la serigrafía del otro lado, alineando sus círculos con los agujeros a contraluz.
4. Suelda de lo más bajo a lo más alto. El electrolítico y el X2 al final.

Lista de material (una placa, 2 salidas)

Ref	Cant.	Cómo pedirlo
C1, C2	2	Capacitor X2 275 VAC , patas a 15 mm, según tus LED (ver tabla)
RD1, RD2	2	Resistencia 1 MΩ ½ W , acostada, patas a 15 mm
RS1, RS2	2	Resistencia 150 Ω 1 W , parada
BR1, BR2	2	Puente KBP307 (esquina recortada = +)
CE1, CE2	2	Electrolítico 47 μF 250 V , 17 mm, patas a 5 mm
ZD1, ZD2	2	Zener 5 W 1N53xxB según tus LED (ver tabla; para 3 LED: 1N5355B)
RC1, RC2	2	Resistencia 220 kΩ ½ W , acostada a 15 mm
RO1, RO2	2	Resistencia 100 Ω ½ W , parada
LT1, LT2	2	LED rojo de 3 mm (testigo; pata larga a la izquierda)
F1	1	Fusible 5×20 mm lento 500 mA con patas (o portafusible para placa)
RV1	1	Varistor 10D241K
J0, J1, J2	3	Bornera KF301 de 2 polos
—	4	Tornillo M3 con poste separador (de plástico de preferencia)
—	1	Placa fenólica de una cara de 10 × 15 cm (se corta a 62 × 100 mm)

Capacitor y zener según los LED de cada salida (127 V)

LED en la salida	Blanco/azul/verde: C	zener 5 W	Rojo/amarillo: C	zener 5 W
1	474J	1N5349B (12 V)	474J	1N5349B (12 V)
3	474J	1N5355B (18 V)	474J	1N5352B (15 V)
5	474J	1N5361B (27 V)	474J	1N5357B (20 V)
8	474J	1N5366B (39 V)	474J	1N5361B (27 V)
10	474J	1N5368B (47 V)	474J	1N5365B (36 V)
15	564J	1N5373B (68 V)	474J	1N5368B (47 V)
20	684J	1N5377B (91 V)	564J	1N5372B (62 V)
25	684J	1N5379B (110 V)	564J	1N5374B (75 V)
30	824J	1N5381B (130 V)	564J	1N5377B (91 V)

Seguridad

- No está aislada: placa, tornillos del marco y LED pueden quedar a 127 V si algo falla. Usa caja de plástico y postes de plástico.
- Conecta y desconecta LED con la fuente apagada. Primera prueba con foco de 60 W en serie.
- Interruptor iluminado en la caja (opcional, como en las versiones anteriores).